

Guía de actividades

1.2: Optimización convexa

Actividades conceptuales

1. Muestre que:
 - a. un conjunto afín contiene cualquier combinación afín de sus puntos.
 - b. un conjunto convexo contiene cualquier combinación convexa de sus puntos.
 - c. un cono convexo contiene cualquier combinación cónica de sus puntos.
2. Sea $C \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto afín. Para $\mathbf{x}_0 \in C$ definimos $V := C - \mathbf{x}_0 = \{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \mid \mathbf{x} \in C\}$.
 - a. Pruebe que V es un subespacio vectorial.
 - b. Muestre que V no depende de la elección de $\mathbf{x}_0 \in C$.
3. Muestre que todo conjunto afín $C \subset \mathbb{R}^p$ es el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. *Ayuda: escriba $C = V + \mathbf{x}_0$ y describa V como el núcleo de una transformación lineal.*
4. Sea $C \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto cualquiera. Verifique que:
 - a. la envolvente convexa $\text{conv } C$ es un conjunto convexo.
 - b. la envolvente cónica $\text{cone } C$ es un cono convexo.
5. Sea $\{S_i\}_{i \in I}$ una familia de conjuntos convexos de $\mathbb{R}^p$. Probar que $\bigcap_{i \in I} S_i$ es convexo. ¿Qué ocurre con $\bigcup_{i \in I} S_i$?
6. Sean $S_1 \subset \mathbb{R}^p$ y $S_2 \subset \mathbb{R}^q$ conjuntos convexos. Muestre que $S_1 \times S_2$ es convexo.
7. Sea $S \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto convexo, $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Pruebe que los conjuntos $S + \mathbf{a} := \{\mathbf{x} + \mathbf{a} \mid \mathbf{x} \in S\}$ y $\alpha S := \{\alpha \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in S\}$ son convexos.
8. Realice la prueba del Ejemplo 12 de cono normal a un hiperplano. Es decir, muestre que $\mathbf{d} \in N_\Omega(\mathbf{x}_0)$ si y solo si es de la forma $\mathbf{d} = \lambda \mathbf{a}$ para algún $\lambda \in \mathbb{R}$. *Ayuda: para el directo, suponga $\mathbf{d} \neq \lambda \mathbf{a}$ y utilice el hecho de que $\mathbf{d}$ puede escribirse como $\mathbf{d} = (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + k\mathbf{a}$, donde $\mathbf{x}$ es la proyección de $\mathbf{d}$ sobre Ω y $k \in \mathbb{R}$.*
9. Sea

$$\Omega = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 \leq \frac{1}{2}, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \right\}$$

Halle gráfica y simbólicamente los conos normales en cada vértice y lado de Ω .

10. Muestre que los conjuntos de subnivel de una función $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ convexa, definidos como

$$C_\alpha := \{\mathbf{x} \in \text{dom } f \mid f(\mathbf{x}) \leq \alpha\},$$

son convexos. Luego, utilice algún contraejemplo para mostrar que el recíproco no es cierto.

11. Sea X^* el conjunto de puntos óptimos de un problema de optimización convexa. Justifique que

$$X^* = \Omega \cap C_{p^*}.$$

Luego, utilice esa expresión para concluir que X^* es convexo.

12. Pruebe que una función es convexa si y solo si su epígrafo es un conjunto convexo.
13. El requisito separado de que $\text{dom } f$ sea convexo no puede eliminarse de las caracterizaciones de primer o segundo orden de convexidad y concavidad de f . Para entender por qué, analice el caso $f(x) = 1/x^2$.

14. Justifique, utilizando alguno de los teoremas vistos, la convexidad de las siguientes funciones:

- a. $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = \log(1 + e^x)$.
- b. $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{x} + b$, $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$, $b \in \mathbb{R}$.
- c. $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2^2$.
- d. $f : (\mathbb{R}^+)^p \rightarrow \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^p \mathbf{x}_i \log \mathbf{x}_i$.
- e. $f : (\mathbb{R}^+)^p \rightarrow \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) = -\sum_{i=1}^p \log \mathbf{x}_i$.

15. Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función cuadrática definida por

$$f(x) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}.$$

- a. Proponga distintas matrices A , grafique la función y explique qué observa con respecto a su convexidad.
 - b. Determine si A es semidefinida positiva, negativa o indefinida.
 - c. Calcule los autovalores de A y explique qué relación observa.
16. La *desigualdad de Jensen* establece que si $\mathbf{X}$ es un vector aleatorio tal que $\mathbf{X} \in \text{dom } f$ con probabilidad uno y f es una función convexa, entonces

$$f(\mathbb{E}\mathbf{X}) \leq \mathbb{E}f(\mathbf{X}),$$

siempre que la esperanza exista. Hallar un vector aleatorio $\mathbf{X}$ que permita recuperar la desigualdad básica de la Definición 1.2.16 de función convexa a partir de la desigualdad de Jensen.

17. Verifique que las operaciones presentadas efectivamente preservan la convexidad de las funciones. *Ayuda: para el caso de supremo puntual, muestre que $\text{epi } f = \bigcap_{i \in \mathcal{A}} \text{epi } f_i$.*
18. Determine cuáles de las operaciones que preservan la convexidad siguen preservándola en el caso de funciones estrictamente convexas, ajustando las hipótesis cuando sea necesario.
19. Sean $C \subset \mathbb{R}^p$ y $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{R}^p$. La *distancia al punto más lejano* de C está dada por

$$f(\mathbf{x}) = \sup_{\mathbf{y} \in C} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Pruebe que f es convexa.

20. Dada una matriz simétrica $X \in \mathbf{S}^p$, nos referimos con $\lambda_{\max}(X)$ a su valor propio máximo. Pruebe que la función $f : \mathbf{S}^p \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$f(X) = \lambda_{\max}(X),$$

es convexa.